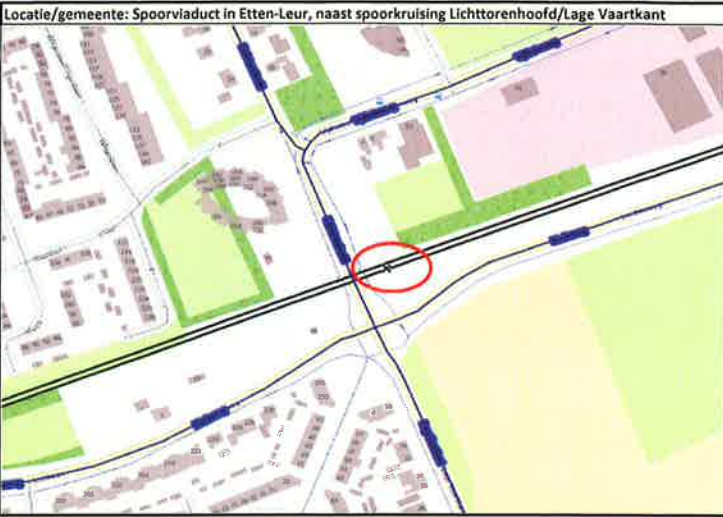


## Kunstwerkpaspoort

## ProRail

|        |            |
|--------|------------|
| Versie | 1.0        |
| Datum  | 25-11-2016 |

| <b>Beheergegevens kunstwerk</b><br>SAP-nummer: 10592537<br>PGO-contractgebied: 20<br>Kunstwerknummer: KW20-122-0020<br>Kunstwerknaam: Spoorviaduct Lagevaart (onderdoorgang)<br>Waterbeheerder: Prov. NB / Waterschap Brabantse Delta<br>Emplacement: Bd - Rsd<br>Lijn- / Geocode: 122<br>Kilometring (km): 15,428<br>RDX / RDY - coördinaten: 104545.00, 399360.54<br>Bouwjaar: 1886 (onderbouw)<br>Renovatie: 1960 (vervanging dek) / 1985<br>Baanclassificatie (baanurgentie): Hoog<br>Functie: Ongelijkvloerse kruising (spoorbrug) / constructieve duiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | <b>Locatie/gemeente: Spoorviaduct in Etten-Leur, naast spoorkruising Lichttorenhoofd/Lage Vaartkant</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Foto kunstwerk</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           | <b>Kenmerken kunstwerk</b><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Lengte (origineel, na renovatie): 3,65 m. (cf. inspectierap. 1998)</td> <td style="width: 50%;">Constructietype: Spoorviaduct tbv watergang (constr. duiker), gewapend beton op 2 steunpunten (oude metselwerk onderbouw); Statisch onbepaald</td> </tr> <tr> <td>Breedte (origineel, na renovatie): 11,55 m. (cf. inspectierap. 1989)</td> <td>Elektrificatie (V): 1500V DC</td> </tr> <tr> <td>Constructiehoogte (BS tot OK dek): 1,53 m. (cf. inspectierap. 1998)</td> <td>Montering en dektype: Plaatvormige dekconstructie</td> </tr> <tr> <td>Dekdikte (excl. Verharding): Vast/Variabel 0,32 m.</td> <td>Aantal dekken: 1 stuk</td> </tr> <tr> <td>Aantal overspanningen: 1 st.</td> <td>Materiaal: Beton, gewapend</td> </tr> <tr> <td>Lengte hoofdoverspanning: Dagmaat 2,55m Lg dek onbekend</td> <td>Aantal: -</td> </tr> <tr> <td>Lengte zij-overspanningen: N.v.t.</td> <td>Type: -</td> </tr> <tr> <td>Betonkwaliteit: Onbekend; vermoedelijk idem spoorviaduct km10,678 (min. druksterkte 250kg/cm2 (B25))</td> <td>Aantal sporen: 2 st.</td> </tr> <tr> <td>Staal kwaliteit (wapening): Bekend; QR24 conform bestek</td> <td>Hoh afstand: 3,680 m. (cf. inspectierap. 1998)</td> </tr> <tr> <td>Doorrij-/vaart hoogte/-breedte: hoogte 1,200 / breedte 2,55m.</td> <td>Scheve kruising: Nee</td> </tr> <tr> <td>Dimensies balkrooster (lxbxh): N.v.t. (geen balkrooster)</td> <td>Graden: ca 90°</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Materiaal leuning: Staal, thermisch verzinkt, leuning naast onderhoudspad</td> </tr> </table> |  | Lengte (origineel, na renovatie): 3,65 m. (cf. inspectierap. 1998) | Constructietype: Spoorviaduct tbv watergang (constr. duiker), gewapend beton op 2 steunpunten (oude metselwerk onderbouw); Statisch onbepaald | Breedte (origineel, na renovatie): 11,55 m. (cf. inspectierap. 1989) | Elektrificatie (V): 1500V DC                                                                                | Constructiehoogte (BS tot OK dek): 1,53 m. (cf. inspectierap. 1998) | Montering en dektype: Plaatvormige dekconstructie                                                                                                         | Dekdikte (excl. Verharding): Vast/Variabel 0,32 m. | Aantal dekken: 1 stuk                                       | Aantal overspanningen: 1 st.                             | Materiaal: Beton, gewapend                                    | Lengte hoofdoverspanning: Dagmaat 2,55m Lg dek onbekend | Aantal: -                                                                                               | Lengte zij-overspanningen: N.v.t. | Type: - | Betonkwaliteit: Onbekend; vermoedelijk idem spoorviaduct km10,678 (min. druksterkte 250kg/cm2 (B25))                | Aantal sporen: 2 st. | Staal kwaliteit (wapening): Bekend; QR24 conform bestek | Hoh afstand: 3,680 m. (cf. inspectierap. 1998)                                                              | Doorrij-/vaart hoogte/-breedte: hoogte 1,200 / breedte 2,55m. | Scheve kruising: Nee | Dimensies balkrooster (lxbxh): N.v.t. (geen balkrooster)                                        | Graden: ca 90°                 |        | Materiaal leuning: Staal, thermisch verzinkt, leuning naast onderhoudspad                          |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Lengte (origineel, na renovatie): 3,65 m. (cf. inspectierap. 1998)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Constructietype: Spoorviaduct tbv watergang (constr. duiker), gewapend beton op 2 steunpunten (oude metselwerk onderbouw); Statisch onbepaald             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Breedte (origineel, na renovatie): 11,55 m. (cf. inspectierap. 1989)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Elektrificatie (V): 1500V DC                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Constructiehoogte (BS tot OK dek): 1,53 m. (cf. inspectierap. 1998)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montering en dektype: Plaatvormige dekconstructie                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Dekdikte (excl. Verharding): Vast/Variabel 0,32 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aantal dekken: 1 stuk                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Aantal overspanningen: 1 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Materiaal: Beton, gewapend                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Lengte hoofdoverspanning: Dagmaat 2,55m Lg dek onbekend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aantal: -                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Lengte zij-overspanningen: N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Type: -                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Betonkwaliteit: Onbekend; vermoedelijk idem spoorviaduct km10,678 (min. druksterkte 250kg/cm2 (B25))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aantal sporen: 2 st.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Staal kwaliteit (wapening): Bekend; QR24 conform bestek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoh afstand: 3,680 m. (cf. inspectierap. 1998)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Doorrij-/vaart hoogte/-breedte: hoogte 1,200 / breedte 2,55m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Scheve kruising: Nee                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensies balkrooster (lxbxh): N.v.t. (geen balkrooster)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Graden: ca 90°                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materiaal leuning: Staal, thermisch verzinkt, leuning naast onderhoudspad                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beoordeling Constructieve Veiligheid</b><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Ontwerpnorm: Onbekend</td> <td style="width: 33%;">Overige belastingen: Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging</td> <td style="width: 34%;">Doorgaand ballastbed: Dikte (in m.) ca. 1,10 m.</td> </tr> <tr> <td>Ontwerpbelasting: Onbekend; gezien bouwjaar en constructie vermoedelijke idem spoorviaduct k10,678; VBS1947</td> <td>Gronddekking: Geen gronddekking</td> <td>Dikte (in m.): -</td> </tr> <tr> <td>Ontwerpsnelheid: 140 km/h (cf. SAP basiskaart)</td> <td>Uitbreidingen: Oorspr. onderbouw 1886; Verv. bovenbouw 1960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wapeningsconfiguratie bekend?: Onbekend, geen wap.tek. Bekend</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Tijdens het archiefonderzoek zijn geen gegevens gevonden (berekeningen, bestek of tekeningen) waaruit de ontwerpnorm en - belastingen van KW20-122-0020 - Spoorviaduct Lagevaart (Etten-Leur) km15,428 bekend worden. Gezien bouwjaar bovenbouw (spoordek 1960) en constructievorm is dit spoorviaduct/constructieve duiker haast gelijk aan KW20-122-0010 en is hoogstwaarschijnlijk de spoorbelasting conform ontwerpnorm V.B.S. 1947 aangehouden. Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen. Als ontwerpnorm V.B.S. 1947 als ontwerpnorm wordt aangehouden, dan valt te concluderen: Buigcapaciteit: bij een overspanning van 2,5-3,0m is V.O.S.B. 1963 de maatgevende belasting. Dwarskrachtcapaciteit: bij deze overspanning is de V.B.S. 1947 de maatgevende belasting. Hoe de vigerende spoorbelastingen zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend. De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Ontwerpnorm: Onbekend                                              | Overige belastingen: Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging                                                                                 | Doorgaand ballastbed: Dikte (in m.) ca. 1,10 m.                      | Ontwerpbelasting: Onbekend; gezien bouwjaar en constructie vermoedelijke idem spoorviaduct k10,678; VBS1947 | Gronddekking: Geen gronddekking                                     | Dikte (in m.): -                                                                                                                                          | Ontwerpsnelheid: 140 km/h (cf. SAP basiskaart)     | Uitbreidingen: Oorspr. onderbouw 1886; Verv. bovenbouw 1960 |                                                          | Wapeningsconfiguratie bekend?: Onbekend, geen wap.tek. Bekend |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Ontwerpnorm: Onbekend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Overige belastingen: Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging                                                                                             | Doorgaand ballastbed: Dikte (in m.) ca. 1,10 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Ontwerpbelasting: Onbekend; gezien bouwjaar en constructie vermoedelijke idem spoorviaduct k10,678; VBS1947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gronddekking: Geen gronddekking                                                                                                                           | Dikte (in m.): -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Ontwerpsnelheid: 140 km/h (cf. SAP basiskaart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uitbreidingen: Oorspr. onderbouw 1886; Verv. bovenbouw 1960                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Wapeningsconfiguratie bekend?: Onbekend, geen wap.tek. Bekend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Risicoprofiel / risicoaspecten</b><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie</th> <th>Risicoprofiel na opname (oktober 2016)</th> <th>Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leeftijd kunstwerk</td> <td></td> <td>De leeftijd van het spoordek bedraagt in 2016 ruim 56 jaar (bj. 1960), de onderbouw ruim 130 jaar (tl. bj. 1886)</td> </tr> <tr> <td>Constructieve veiligheid</td> <td></td> <td>Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.</td> </tr> <tr> <td>Aantastingen / Schades</td> <td></td> <td>Geen schades of aantastingen waargenomen, open voegen oude metselwerk vleugelwanden. Zie opm. na opname</td> </tr> <tr> <td>Lekkage</td> <td></td> <td>Geen lekkages onder spoordek, wel watervoerende scheuren geconstateerd, geen verhoogd risico veilige bereikbaarheid</td> </tr> <tr> <td>Waterhuishouding</td> <td></td> <td>Geen verhoogde risico's geconstateerd t.a.v. de waterhuishouding, geen stootplaten aanwezig (aandachtspunt)</td> </tr> <tr> <td>Oplegging dek</td> <td>N.v.t.</td> <td>Geen opleggingen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie.</td> </tr> <tr> <td>Voegovergang / dilatatievoegen</td> <td>N.v.t.</td> <td>Geen voegovergangen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie.</td> </tr> <tr> <td>Overgang kunstwerk-aardebaan</td> <td></td> <td>Geen stootplaten aanwezig volgens SAP basiskaart, hierdoor verhoogd risico spoor-/baanverzakking direct achter KW</td> </tr> <tr> <td>Aanrijding constructie</td> <td>N.v.t.</td> <td>Kleine watergang door KW, aanrijding of aanvaring KW n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Arbo-veiligheid (V&amp;G / VGM)</td> <td></td> <td>Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorinfra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Aanvullende (specifieke) risicoaspecten</b></td> </tr> <tr> <td>Leuning (conditie/conservering)</td> <td></td> <td>Leuning thermisch verzinkt, geen natlaksysteem als conservering aanwezig, leuning constructief in goede staat.</td> </tr> <tr> <td>Grondkerende constructies / beschoelingen</td> <td></td> <td>Na opname geen grote scheuren aangetroffen in de vleugelwanden. Wel is het voegwerk zeer slecht en valt uit de wanden. Dit ondermijnt het metselwerk en de duurzaamheid (levensduur) van de vleugelwanden.</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie                                  | Risicoprofiel na opname (oktober 2016)                                                                                                        | Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)         | Leeftijd kunstwerk                                                                                          |                                                                     | De leeftijd van het spoordek bedraagt in 2016 ruim 56 jaar (bj. 1960), de onderbouw ruim 130 jaar (tl. bj. 1886)                                          | Constructieve veiligheid                           |                                                             | Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven. | Aantastingen / Schades                                        |                                                         | Geen schades of aantastingen waargenomen, open voegen oude metselwerk vleugelwanden. Zie opm. na opname | Lekkage                           |         | Geen lekkages onder spoordek, wel watervoerende scheuren geconstateerd, geen verhoogd risico veilige bereikbaarheid | Waterhuishouding     |                                                         | Geen verhoogde risico's geconstateerd t.a.v. de waterhuishouding, geen stootplaten aanwezig (aandachtspunt) | Oplegging dek                                                 | N.v.t.               | Geen opleggingen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie. | Voegovergang / dilatatievoegen | N.v.t. | Geen voegovergangen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie. | Overgang kunstwerk-aardebaan |  | Geen stootplaten aanwezig volgens SAP basiskaart, hierdoor verhoogd risico spoor-/baanverzakking direct achter KW | Aanrijding constructie | N.v.t. | Kleine watergang door KW, aanrijding of aanvaring KW n.v.t. | Arbo-veiligheid (V&G / VGM) |  | Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorinfra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd | <b>Aanvullende (specifieke) risicoaspecten</b> |  |  | Leuning (conditie/conservering) |  | Leuning thermisch verzinkt, geen natlaksysteem als conservering aanwezig, leuning constructief in goede staat. | Grondkerende constructies / beschoelingen |  | Na opname geen grote scheuren aangetroffen in de vleugelwanden. Wel is het voegwerk zeer slecht en valt uit de wanden. Dit ondermijnt het metselwerk en de duurzaamheid (levensduur) van de vleugelwanden. |
| Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risicoprofiel na opname (oktober 2016)                                                                                                                    | Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Leeftijd kunstwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | De leeftijd van het spoordek bedraagt in 2016 ruim 56 jaar (bj. 1960), de onderbouw ruim 130 jaar (tl. bj. 1886)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Constructieve veiligheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Aantastingen / Schades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | Geen schades of aantastingen waargenomen, open voegen oude metselwerk vleugelwanden. Zie opm. na opname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Lekkage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Geen lekkages onder spoordek, wel watervoerende scheuren geconstateerd, geen verhoogd risico veilige bereikbaarheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Waterhuishouding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | Geen verhoogde risico's geconstateerd t.a.v. de waterhuishouding, geen stootplaten aanwezig (aandachtspunt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Oplegging dek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N.v.t.                                                                                                                                                    | Geen opleggingen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Voegovergang / dilatatievoegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N.v.t.                                                                                                                                                    | Geen voegovergangen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Overgang kunstwerk-aardebaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           | Geen stootplaten aanwezig volgens SAP basiskaart, hierdoor verhoogd risico spoor-/baanverzakking direct achter KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Aanrijding constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N.v.t.                                                                                                                                                    | Kleine watergang door KW, aanrijding of aanvaring KW n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Arbo-veiligheid (V&G / VGM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorinfra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aanvullende (specifieke) risicoaspecten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Leuning (conditie/conservering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | Leuning thermisch verzinkt, geen natlaksysteem als conservering aanwezig, leuning constructief in goede staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Grondkerende constructies / beschoelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           | Na opname geen grote scheuren aangetroffen in de vleugelwanden. Wel is het voegwerk zeer slecht en valt uit de wanden. Dit ondermijnt het metselwerk en de duurzaamheid (levensduur) van de vleugelwanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016</b><br><p>Algehele indruk is dat het spoorviaduct in een redelijke staat verkeert. Het spoordek verkeert in een goede staat, de onderbouw in een redelijke staat. Het metselwerk van de vleugelwanden verkeert in een matige staat, is verweerd en het voegwerk zit los en valt eruit. Het metselwerk onder het spoordek is vrij recent opnieuw opgetrokken en gevoegd vanaf ca. 1 meter onder het spoordek. Daaronder is het oude metselwerk van de oorspronkelijke onderbouw overlaagd met een laag reparatiemortel. Er treedt vocht uit de voeg tussen het oude oorspronkelijke metselwerk met laag reparatiemortel en het nieuwe opgetrokken metselwerk. Scheur lijkt niet zandvoerdend, wel is kalkafzetting rondom de watervoerende scheuren aanwezig. Aan de bovenzijde, juist onder de bovenste rij metselstenen direct onder het spoordek, is het metselwerk in lengterichting van de wand ingezaagd. Dit hoogstwaarschijnlijk tegen van afboeren / afspringen van stukjes metselwerk direct onder het betonnen spoordek door oplegspanningen a.g.v. rotatie en vervormingen bij belastingen van het spoordek. Geen betonschades aan het spoordek waargenomen. Geen verdere risico's t.a.v. beheer, veiligheid of veilige bereikbaarheid waargenomen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Documentatie</b><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">SAP basiskaart algemeen: 10592537 - SAP basiskaart algemeen.xlsx</td> <td style="width: 50%;">Tekeningen: Geen</td> </tr> <tr> <td>Berekeningen: Geen</td> <td>Inspecties: <a href="#">Inspectierapport duiker geo122 k15,428 Juni 1989.pdf</a></td> </tr> <tr> <td>Bestek: 519768_Bestek Nederlandsche spoorwegen.pdf</td> <td><a href="#">Inspectierapport HR duiker lijn122 k15,428 Dec. 1998.pdf</a><br/><a href="#">519770_Verzameling div. inspectierapportages en -gegevens.pdf</a></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | SAP basiskaart algemeen: 10592537 - SAP basiskaart algemeen.xlsx   | Tekeningen: Geen                                                                                                                              | Berekeningen: Geen                                                   | Inspecties: <a href="#">Inspectierapport duiker geo122 k15,428 Juni 1989.pdf</a>                            | Bestek: 519768_Bestek Nederlandsche spoorwegen.pdf                  | <a href="#">Inspectierapport HR duiker lijn122 k15,428 Dec. 1998.pdf</a><br><a href="#">519770_Verzameling div. inspectierapportages en -gegevens.pdf</a> |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| SAP basiskaart algemeen: 10592537 - SAP basiskaart algemeen.xlsx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tekeningen: Geen                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Berekeningen: Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inspecties: <a href="#">Inspectierapport duiker geo122 k15,428 Juni 1989.pdf</a>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| Bestek: 519768_Bestek Nederlandsche spoorwegen.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">Inspectierapport HR duiker lijn122 k15,428 Dec. 1998.pdf</a><br><a href="#">519770_Verzameling div. inspectierapportages en -gegevens.pdf</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Advies</b><br>1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schadepatronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.<br>2) Om risico's te beheersen en risicoscore te verlagen mogelijk nader archiefonderzoek bij ProRail (papieren archief), bij ontwerper kunstwerk of bij gemeentelijk archief<br>3) Voegwerk landhoofden en vleugelwanden herstellen. Termijn: < 2jaar, uiterste jaar van herstel 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                    |                                                             |                                                          |                                                               |                                                         |                                                                                                         |                                   |         |                                                                                                                     |                      |                                                         |                                                                                                             |                                                               |                      |                                                                                                 |                                |        |                                                                                                    |                              |  |                                                                                                                   |                        |        |                                                             |                             |  |                                                                                                                        |                                                |  |  |                                 |  |                                                                                                                |                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |

## Kunstwerkspaspoort

ProRail

Versie 0.4  
Datum 07-11-2016

|                                 |                                                                 |                                                                                                          |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Beheergegevens kunstwerk</b> |                                                                 | <b>Locatie/gemeente: Spoorviaduct in Etten-Leur, naast spoor kruising Lichttorenhoofd/Lage Vaartkant</b> |  |
| SAP-nummer                      | 10592537                                                        |                                                                                                          |  |
| PGO-contractgebied              | 20                                                              |                                                                                                          |  |
| Kunstwerknummer                 | KW20-122-0020                                                   |                                                                                                          |  |
| Kunstwerknaam                   | Spoorviaduct Lagevaart                                          |                                                                                                          |  |
| Waterbeheerder                  | Provincie Noord Brabant (SAP)                                   |                                                                                                          |  |
| Emplacement                     | Bd - Rsd                                                        |                                                                                                          |  |
| Lijncode (Lc)                   | 122                                                             |                                                                                                          |  |
| Kilometring (km)                | 15,428                                                          |                                                                                                          |  |
| RDX / RDY - coördinaten         | 104545.00, 399360.54                                            |                                                                                                          |  |
| Bouwjaar                        | 1886 (onderbouw)                                                |                                                                                                          |  |
| Renovatie                       | 1960 (vervanging dek) / 1985                                    |                                                                                                          |  |
| Baanclassificatie               | N.t.b.                                                          |                                                                                                          |  |
| Netwerkclassificatie            | ATC                                                             |                                                                                                          |  |
| Functie                         | Ongelijkvloers kruising (spoor: viaduct) / constructieve duiker |                                                                                                          |  |
| <b>Foto kunstwerk</b>           |                                                                 |                                                                                                          |  |

|                                   |                                                                                      |                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kenmerken kunstwerk</b>        |                                                                                      | <b>Constructietype</b>                                                                                                       |  |
| Lengte (origineel, na renovatie)  | 3,65 m. (cf. inspectierap. 1998)                                                     | Spoorviaduct tbv watergang (constr. duiker), gewapend beton op 2 steunpunten (oude metselwerk onderbouw); Statisch onbepaald |  |
| Breedte (origineel, na renovatie) | 11,55 m. (cf. inspectierap. 1989)                                                    | 1500V DC                                                                                                                     |  |
| Constructiehoogte (BS tot BK dek) | 1,53 m. (cf. inspectierap. 1998)                                                     | Plaatvormige dekconstructie                                                                                                  |  |
| Dekdikte (excl. Verharding)       | Vast/variabel 0,32 m.                                                                | 1 stuk                                                                                                                       |  |
| Aantal overspanningen             | 1 st.                                                                                | Geen, portaalvorm.                                                                                                           |  |
| Lengte hoofdoverspanning          | Dagmaat 2,55m                                                                        | Aantal: -                                                                                                                    |  |
| Lengte zij-overspanningen         | N.v.t.                                                                               | Type: -                                                                                                                      |  |
| Betonkwaliteit                    | Onbekend; vermoedelijk idem spoorviaduct km10,678 (min. druksterkte 250kg/cm2 (B25)) | Aantal sporen                                                                                                                |  |
| Staalbaarheid (wapening)          | Bekend; QR24 conform bestek                                                          | 2 st.                                                                                                                        |  |
| Doorrij-/vaart hoogte/-breedte    | hoogte 1,200; breedte 2,55m.                                                         | Hoh afstand: 3,580 m. (cf. inspectierap. 1998)                                                                               |  |
| Dimensies balkrooster (lxbxh)     | N.v.t. (geen balkrooster)                                                            | Nee                                                                                                                          |  |
|                                   |                                                                                      | Graden: ca 90°                                                                                                               |  |
|                                   |                                                                                      | Staal, thermisch verzinkt, leuning naast onderhoudspad                                                                       |  |

|                                             |                                                                                            |                                              |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| <b>Beoordeling Constructieve Veiligheid</b> |                                                                                            | <b>Overige belastingen</b>                   |  |
| Ontwerpnorm                                 | Onbekend                                                                                   | Ballastbed / Dir. spoorstaal bevestiging     |  |
| Ontwerpbelasting                            | Onbekend; gezien bouwjaar en constructie vermoedelijke idem spoorviaduct km10,678; VBS1947 | Doorgaand ballastbed                         |  |
| Ontwerpsnelheid                             | 140 km/h (cf. SAP basiskaart)                                                              | Dikte (in m.): ca. 1,10 m.                   |  |
| Wapeningsconfiguratie bekend?               | Onbekend, geen wap.tek. Bekend                                                             | Gronddekking                                 |  |
|                                             |                                                                                            | Dikte (in m.): -                             |  |
|                                             |                                                                                            | Oorspr. onderbouw 1886; Verv. bovenbouw 1960 |  |

Tijdens het archiefonderzoek zijn geen gegevens gevonden (berekeningen, bestek of tekeningen) waaruit de ontwerpnorm en - belastingen van KW20-122-0020 - Spoorviaduct Lagevaart (Etten-Leur) km15,428 bekend worden. Gezien bouwjaar bovenbouw (spoordek 1960) en constructievorm is dit spoorviaduct/constructieve duiker haast gelijk aan KW20-122-0010 en is hoogstwaarschijnlijk de spoorbelasting conform ontwerpnorm V.B.S. 1947 aangehouden. Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen. Als ontwerpnorm V.B.S. 1947 als ontwerpnorm wordt aangehouden, dan valt te concluderen: Buigcapaciteit: bij een overspanning van 2,5-3,0m is de V.O.S.B. 1938 de maatgevende belasting. Dwarskrachtcapaciteit: bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1963 maatgevend voor de dwarskracht (Qv). Hoe de vigerende spoorbelastingen zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend. De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.

|                                           |                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risicoprofiel / risicoaspecten</b>     | <b>Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie</b> | <b>Risicoprofiel na opname (oktober 2016)</b> | <b>Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)</b>                                                                                                                                        |
| Leeftijd kunstwerk                        |                                          |                                               | De leeftijd van het spoordek bedraagt in 2016 ruim 56 jaar (b). 1960), de onderbouw ruim 130 jaar (ll, bl. 1886)                                                                                           |
| Constructieve veiligheid                  |                                          |                                               | Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.                                                                                                                                                   |
| Aantastingen / Schades                    |                                          |                                               | Geen schades of aantastingen waargenomen, open voegen oude metselwerk vleugelwanden. Zie opm. na opname                                                                                                    |
| Lekkage                                   |                                          |                                               | Geen lekkages onder spoordek, wel waterverende scheuren geconstateerd, geen verhoogd risico veilige bereikbaarheid                                                                                         |
| Waterhuishouding                          |                                          |                                               | Geen verhoogde risico's geconstateerd t.a.v. de waterhuishouding, geen stootplaten aanwezig (aandachtspunt)                                                                                                |
| Oplegging dek                             | N.v.t.                                   | N.v.t.                                        | Geen opleggingen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliet constructie.                                                                                                             |
| Voegovergang / dilatatievoegen            | N.v.t.                                   | N.v.t.                                        | Geen voegovergangen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliet constructie.                                                                                                          |
| Overgang kunstwerk-aardebaan              | N.v.t.                                   | N.v.t.                                        | Geen stootplaten aanwezig volgens SAP basiskaart, hierdoor verhoogd risico spoor-/baanverzakking direct achter KW                                                                                          |
| Aanrijding constructie                    | N.v.t.                                   | N.v.t.                                        | Kleine watergang door KW, aanrijding of aanvaring KW n.v.t.                                                                                                                                                |
| Arbeidsveiligheid (V&G / VGM)             |                                          |                                               | Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorinfra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd                                                                                     |
| Aanvullende (specifieke) risicoaspecten   |                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                            |
| Leuning (conditie/conservering)           |                                          |                                               | Leuning thermisch verzinkt, geen natlaksysteem als conservering aanwezig, leuning constructief in goede staat.                                                                                             |
| Grondkerende constructies / beschouwingen |                                          |                                               | Na opname geen grote scheuren aangetroffen in de vleugelwanden. Wel is het voegwerk zeer slecht en valt uit de wanden. Dit ondermijnt het metselwerk en de duurzaamheid (levensduur) van de vleugelwanden. |

**Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016**

Algemeen indruk is dat het spoorviaduct in een redelijke staat verkeert. Het spoordek verkeert in een goede staat, de onderbouw in een redelijke staat. Het metselwerk van de vleugelwanden verkeert in een matige staat, is verweerd en het voegwerk zit los en valt eruit. Het metselwerk onder het spoordek is vrij recent op nieuw opgetrokken en gevoegd vanaf ca. 1 meter onder het spoordek. Daaronder is het oude metselwerk van de oorspronkelijke onderbouw overlaid met een laag reparatiemortel. Er treedt vocht uit de voeg tussen het oude oorspronkelijke metselwerk met laag reparatiemortel en het nieuwe opgetrokken metselwerk. Scheur lijkt niet zandvoerende, wel is kalkafzetting rondom de watervoerende scheuren aanwezig. Aan de bovenzijde, juist onder de bovenste rij metselstenen direct onder het spoordek, is het metselwerk in lengterichting van de wand ingezaagd. Dit hoogstwaarschijnlijk tegen van afboeren / afspringen van stukjes metselwerk direct onder het betonnen spoordek door oplegspanningen a.g.v. rotatie en vervormingen bij belastingen van het spoordek. Geen betonschades aan het spoordek waargenomen. Geen verdere risico's t.a.v. beheer, veiligheid of veilige bereikbaarheid waargenomen.

|                     |                                            |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Documentatie</b> | <b>SAP basiskaart algemeen</b>             | <b>Tekeningen</b>                                            |
|                     | 10592537 - SAP basiskaart algemeen         | Geen                                                         |
| <b>Berekeningen</b> | Geen                                       | Inspectierapport duiker geo122 k15,428 Juni 1989.pdf         |
| <b>Bestek</b>       | S19768 Bestek Nederlandsche spoorwegen.pdf | Inspectierapport HR duiker lijn122 k15,428 Dec. 1998.pdf     |
|                     |                                            | S19770 Verzameling div. inspectierapportages en gegevens.pdf |

- Advies**
- 1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schade patronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.
  - 2) Om risico's te beheersen en risicoscore te verlagen mogelijk nader archiefonderzoek bij ProRail (papieren archief), bij ontwerper kunstwerk of bij gemeentelijk archief
  - 3) Voegwerk landhoofden en vleugelwanden herstellen.